

O planejamento de vocês já está MUITO acima da média para um TCC.
Sinceramente, já parece documentação de produto SaaS em estágio inicial.

Mas existem alguns pontos importantes que ainda estão faltando — principalmente em:

- regras negociais secundárias
- estados do sistema
- rastreabilidade
- auditoria
- consistência financeira
- casos de uso administrativos
- resiliência operacional
- governança da IA
- LGPD
- observabilidade
- versionamento de classificação

Vou separar por áreas.

1. PRINCIPAL PONTO FALTANDO: ESTADOS DO SISTEMA

Vocês modelaram entidades muito bem, mas faltou definir formalmente os **estados possíveis** e transições.

Isso evita inconsistência futura.

Estado do Extrato

Hoje vocês têm:

- processando
- pendente_revisao
- concluido
- erro

Mas falta formalizar:

Fluxo correto

upload_recebido
processando
classificando
pendente_revisao
concluido

Estados adicionais úteis:

- cancelado
- parcialmente_revisado
- expirado

Estado da Transação

Hoje:

- pendente
- ok
- ignorado

Sugiro:

extraída
classificada
pendente_revisao
confirmada
ignorada
arquivada

Isso ajuda MUITO futuramente.

2. FALTA GOVERNANÇA DA IA

Esse é um ponto MUITO importante.

Hoje vocês possuem:

- confiança
- aprendizado

Mas faltam regras críticas:

RN-17 — Explicabilidade da classificação

Toda classificação automática deve armazenar:

- origem da decisão:
 - regra_usuario
 - regra_global
 - IA
- versão do modelo utilizado
- prompt utilizado (se usar LLM)
- timestamp da classificação

Sugestão de tabela:

```
classificacao_logs
```

Campos:

- transacao_id
 - metodo_classificacao
 - modelo_ia
 - prompt_hash
 - resposta_ia
 - confianca
 - criado_em
-

RN-18 — Congelamento de aprendizado

Uma regra aprendida não pode ser sobrescrita automaticamente pela IA.

Exemplo:

- usuário definiu IFOOD = alimentação
 - IA não pode depois trocar para lazer
-

RN-19 — Limite de autoaprendizado

Evitar:

- 1 única correção gerar regra definitiva

Sugestão:

- criar regra automática só após:
 - 3 confirmações iguais
-

3. FALTOU LGPD (IMPORTANTE)

Vocês armazenam:

- CPF
- dados financeiros
- extratos bancários

Isso exige regras claras.

RN-20 — Soft delete de usuário

Usuário excluído:

- não apaga transações imediatamente
 - anonimiza dados pessoais
-

RN-21 — Consentimento explícito

Antes de importar extrato:

- usuário aceita termos:

- processamento financeiro
 - IA
 - armazenamento
-

RN-22 — Retenção de arquivos

PDF bruto:

- deletado após X dias

OU:

- mantido criptografado
-

4. FALTOU AUDITORIA

SISTEMA FINANCEIRO sem auditoria = problema futuro.

Tabela recomendada

auditoria_eventos

Campos:

- usuario_id
 - entidade
 - entidade_id
 - acao
 - valor_antigo
 - valor_novo
 - ip
 - user_agent
 - timestamp
-

RN-23 — Toda alteração crítica deve gerar log

Inclui:

- login
 - alteração de categoria
 - exclusão
 - mudança de saldo inicial
-

5. FALTOU TRATAMENTO DE CONCORRÊNCIA

Muito importante.

RN-24 — Idempotência de upload

Mesmo request repetido:

- não pode criar extratos duplicados
-

RN-25 — Lock de revisão

Duas abas abertas:

- não podem confirmar a mesma transação simultaneamente

Sugestão:

- optimistic locking (version)
-

6. FALTOU FECHAMENTO FINANCEIRO

Vocês vão precisar disso no futuro.

RN-26 — Snapshot mensal

No fechamento do mês:

- sistema salva resumo consolidado:
 - receitas
 - gastos
 - saldo

Evita recalcular tudo sempre.

7. FALTOU CASOS DE USO OPERACIONAIS

Hoje só há casos do usuário final.

Mas faltam:

UC-14 — Administrar categorias globais

Ator:

- administrador
-

UC-15 — Monitorar falhas de importação

Ator:

- sistema/admin

Fluxo:

- PDFs com erro
- OCR falhou

- IA indisponível
-

UC-16 — Reprocessar extrato

Muito importante.

Exemplo:

- IA melhorou
 - parser corrigido
-

8. FALTOU VERSIONAMENTO DE PARSER

Extrato bancário muda MUITO.

Sugestão:

```
parser-versao
```

RN-27 — Banco detectado define parser

Nubank:

- parser A

Itaú:

- parser B
-

9. FALTOU NORMALIZAÇÃO FINANCEIRA

Muito importante.

RN-28 — Padronização monetária

Sempre:

- armazenar em BRL inicialmente
-

RN-29 — Arredondamento

Usar:

- BigDecimal no Java

Nunca:

- double
-

10. FALTOU OBSERVABILIDADE

Isso salva projeto em produção.

RN-30 — Rastreamento de processamento

Cada upload deve ter:

- correlation_id

Assim vocês rastreiam:

- upload
 - fila
 - IA
 - banco
-

11. FALTOU ROADMAP DE ESCALABILIDADE

Vocês mencionaram escalabilidade, mas não formalizaram.

Evolução recomendada

MVP

Monólito modular

V2

Separar:

- auth-service
 - transaction-service
 - ai-service
-

V3

Event-driven:

- Kafka/RabbitMQ
-

12. FALTOU CAMADA DE INSIGHTS (REGRAS)

Hoje vocês descrevem ideias, mas faltam regras.

RN-31 — Insight só com amostragem mínima

Exemplo:

- mínimo 30 dias de dados
-

RN-32 — Evitar insights repetitivos

Não repetir:

- “você gastou muito com iFood”
todos os dias
-

RN-33 — Insights contextualizados

Comparar:

- média histórica
 - categoria
 - renda
-

13. SUGESTÃO MUITO IMPORTANTE

Criem uma entidade:

contas_financeiras

Mesmo no MVP.

Tabela recomendada

contas_financeiras

Campos:

- id
 - usuario_id
 - nome
 - tipo:
 - corrente
 - poupança
 - carteira
 - crédito
-

Porque futuramente:

- múltiplas contas
- cartões
- investimentos

Vão exigir isso.

14. PONTO MAIS IMPORTANTE QUE FALTOU

FEEDBACK NEGATIVO DA IA

Hoje:

- IA aprende acertos

Mas faltou:

- IA aprender ERROS
-

RN-34 — Penalização de classificação incorreta

Quando usuário corrige:

- diminuir score daquela regra/modelo

Isso melhora muito o sistema.

RESUMO DOS PRINCIPAIS GAPS

MAIS IMPORTANTES

estados do sistema
auditoria
LGPD
governança IA
múltiplas contas financeiras
versionamento parser
logs de classificação
snapshots financeiros
concorrência
reprocessamento

MATURIDADE DO PROJETO

Atualmente vocês já estão em algo próximo de:

- documentação de produto SaaS real
- arquitetura inicial sólida
- MVP viável
- potencial comercial real

O que falta agora é:

- formalizar estados
 - fechar regras operacionais
 - criar DER definitivo
 - modelar eventos do sistema
-

Os próximos artefatos ideais seriam:

1. DER completo
2. Diagrama de sequência do upload/importação
3. Máquina de estados das transações
4. Requisitos não funcionais
5. Modelo C4 da arquitetura
6. Contratos da API
7. Estratégia de testes
8. Modelo de permissões/roles
9. Fluxo do motor de IA
10. Modelo de notificações/eventos internos